Ayudantía 9.

Ejercicio 1 Cree una matriz cuadrada de $N \times N$ y compruebe si contiene los valores desde 1 hasta N^2

Ejercicio 2 Un cuadrado mágico es una disposición de números naturales en una tabla cuadrada, de modo que las sumas de cada columna, de cada fila y de cada diagonal son iguales
Cree una matriz cuadrada de $N \times N$ y compruebe si es un cuadrado mágico.

Ejercicio 3 Escribir un programa que determine si una matriz es antisimétrica o no. Se entiende por matriz antisimétrica a aquella que es igual a su transpuesta con los signos opuestos..

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ -4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 4 Escriba un programa que indique si una matriz es diagonal o no. Una matriz a es diagonal si todos sus elementos que no están en la diagonal principal tienen el valor cero. Por ejemplo, las siguientes matrices son diagonales:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5 Escriba un programa que indique si una matriz es idempotente. Una matriz es idempotente si el resultado del producto matricial consigo misma es la misma matriz. Por ejemplo:

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad A^2 = ??$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^2$$